
Responen a QUATRE de les sis qüestions següents. En les respostes, expliqueu sempre què voleu fer i per què.

Cada qüestió val 2,5 punts.

Podeu utilitzar calculadora, però no es permet l'ús de calculadores o altres aparells que poden emmagatzemar dades o que poden transmetre o rebre informació.

Podeu utilitzar les pàgines en blanc (pàgines 14 i 15) per a fer esquemes, esborranys, etc., o per a acabar de respondre a alguna qüestió si necessiteu més espai. En aquest últim cas, cal que ho indiqueu clarament al final de la pàgina de la qüestió corresponent.

1. Considereu la funció $f(x) = -2 + 10(x - 1) \ln x$, definida per a $x > 0$.
- a) Comproveu que $f(x)$ té una arrel a l'interval $[1, 1,5]$ i busqueu un interval d'una dècima de longitud que també contingui aquesta mateixa arrel.

[0,75 punts]

- b) Sense calcular els punts crítics, justifiqueu que $f(x)$ és decreixent a l'interval $(0, 1)$ i creixent a $(1, +\infty)$. Quins màxims i mínims té aquesta funció?

[1 punt]

- c) Calculeu $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ i $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$, i feu un esbós de la gràfica d'aquesta funció.
[0,75 punts]

Espai per a la correcció		
Qüestió 1	<i>a</i>	
	<i>b</i>	
	<i>c</i>	
	Total	